

Secondo Progetto ASD 2012

Fiera

Ogni anno nei paesi intorno al monte si festeggia la Fiera del Bere Responsabilmente. Ogni paese ha bisogno di un certo numero di barili di birra per festeggiare con successo la fiera.



L'unico fornitore della zona è il Barone Birra che prepara i barili di birra nei sotterranei del suo castello in cima alla montagna.



I barili vengono poi trascinati verso destinazione dagli assistenti gobbi del Barone, seguendo dei sentieri costruiti apposta per questo scopo.

Il sindacato degli assistenti ha delle regole molto rigide:

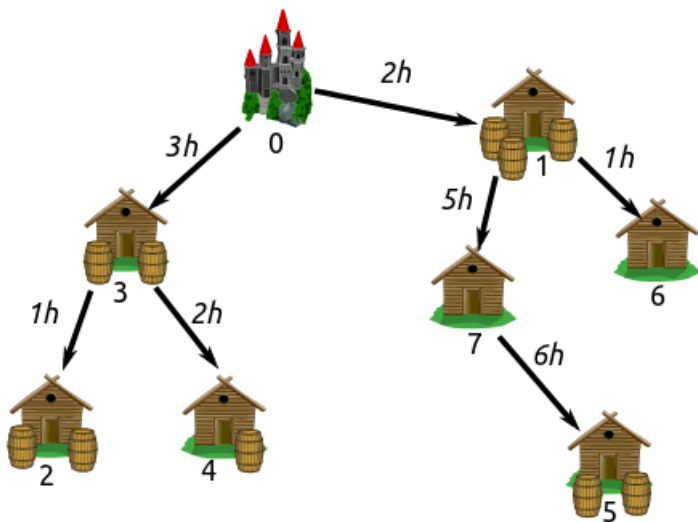


- ▶ Ogni assistente può trasportare un solo barile e viene pagato un numero di monete uguale al numero di ore di viaggio.
- ▶ È inoltre vietato costringere un assistente a trascinare un barile in salita quindi ogni sentiero risulta percorribile in un'unica direzione.

Dal castello esiste esattamente un percorso, composto da uno o più sentieri, utilizzabile per raggiungere ogni altro paese.

Nell'esempio il Barone spende

$2 * 3 + 2 * 4 + 1 * 5 + 3 * 2 + 2 * 13 = 51$ monete per fiera.



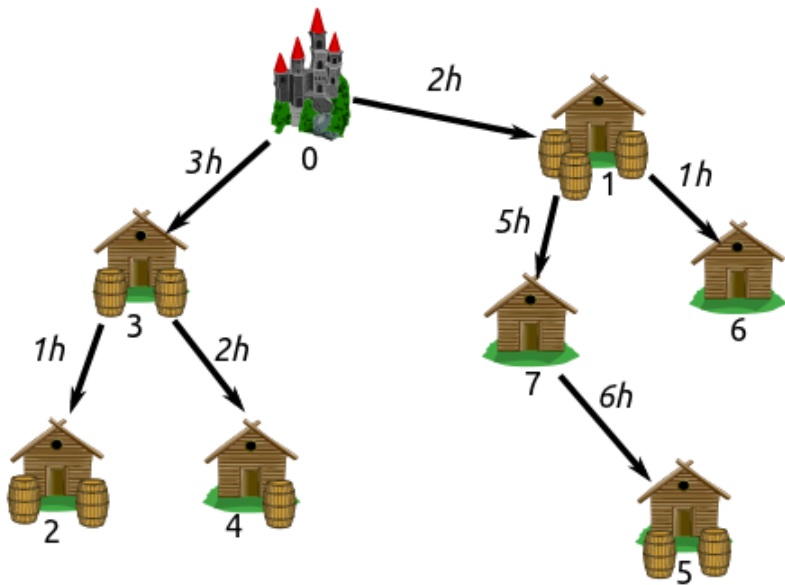
Il Barone ha finalmente i fondi per costruire K nuovi castelli nei quali preparare i barili.



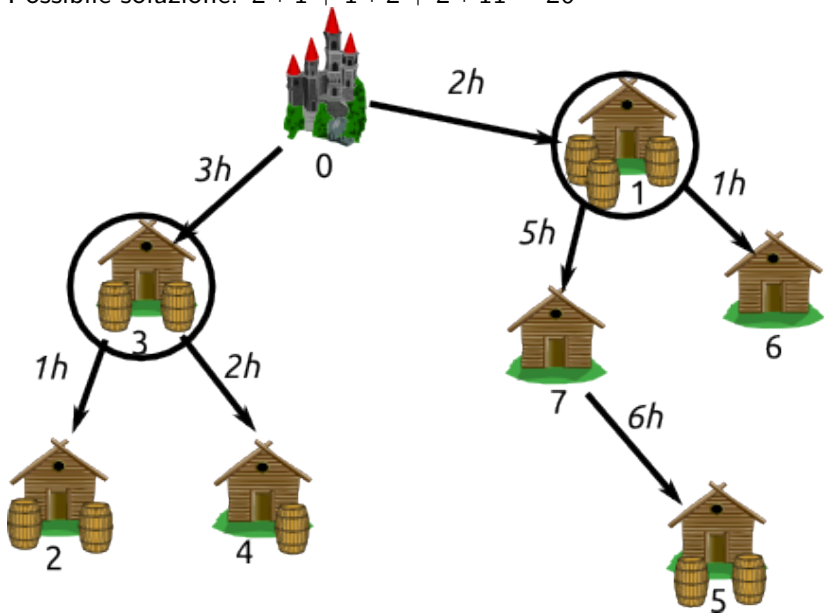
Il Barone vuole scegliere in quali paesi costruire i K castelli in modo da minimizzare il numero di monete che dovrà spendere ad ogni fiera.

Dovete comunicare ai contabili del Barone quale sarà la sua spesa per la prossima fiera, assumendo che i castelli siano costruiti ottimamente.

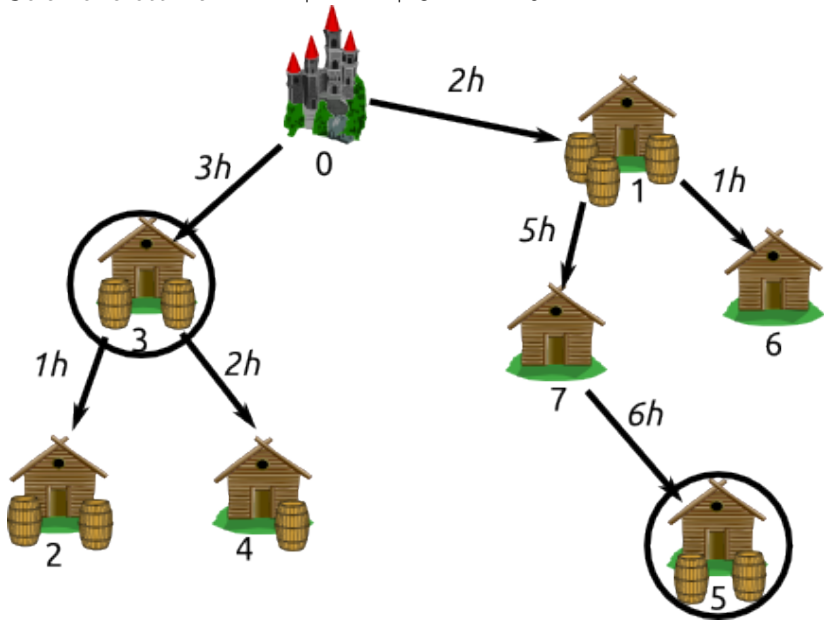
Situazione iniziale:



Possibile soluzione: $2 * 1 + 1 * 2 + 2 * 11 = 26$



Soluzione ottima: $2 * 1 + 1 * 2 + 3 * 2 = 10$



Punteggio

Programma testato su 20 Casi. Per ogni caso vengono assegnati 5 punti se l'output è corretto.

- ▶ Caso 1 è quello di esempio
- ▶ Casi 2-7 ogni paese avrà al massimo un sentiero uscente
- ▶ Casi 8-13 ogni paese avrà al massimo due sentieri uscenti
- ▶ Casi 14-20 generici.

Il programma supera il progetto (e sblocca il passaggio dell'esame) se ha *PUNTEGGIO* ≥ 30 .

Bonus

Ai programmi che passano il progetto verranno dati da 1 a 3 punti bonus, a seconda della classifica finale.

Date

Deadline: Venerdì 25 Maggio alle 23:59:59

Note

Sono all'estero dal 18 al 21, non garantisco risposte alle email in quel periodo.

